

1. 업무 개요

환경시설본부 ○○○○○○○○○처 △△△△△부(이하 “△△△△△부”라 함)는 「한국환경공단법」 제17조(사업) 제1항 제3호1)에 따라, 지방자치단체와의 위·수탁협약 체결을 통하여 환경에너지화시설 설치지원 사업에 대한 설계관리 업무를 담당하고 있고, 설계는 외부업체와 용역(이하 “설계용역”이라 함)을 체결하여 수행하고 있다.

그리고 △△△△△부 등 설계부서2)는 「건설기술진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성 검토 등) 제1항3)에 따라, 총공사비 000억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계에 대한 설계의 경제성 검토(이하 “설계VE”라 함)를 환경시설본부 ○○○○○○○처 ◇◇◇◇◇부(이하 “◇◇◇◇◇부”라 함)에 의뢰하여 실시하도록 하고 있다.

◇◇◇◇◇부는 설계부서로부터 의뢰받은 설계VE를 수행하기 위하여 설계VE 검토조직4)(이하 “VE조직”이라 함)을 구성하여, “사업관리단계(사전조사 등)

1) 「한국환경공단법」 제17조(사업) ① 공단은 다음 각 호의 사업을 한다.

3. 「환경기술 및 환경산업 지원법」에 따른 환경시설(이하 “환경시설”이라 한다)의 점검·진단·검사·설치·운영 및 기술지원

2) 설계부서(예시): -----처 -----부, -----처 -----부 등

3) 「건설기술진흥법 시행령」 제75조(설계의 경제성등 검토) ① 발주청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 설계 대상 시설물의 주요 기능별로 설계내용에 대한 대안별 경제성과 현장 적용의 타당성(이하 “설계의 경제성등”이라 한다)을 직접 검토하거나 건설엔지니어링사업자 등 전문가가 검토하게 해야 한다.

1. 총공사비 000억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계를 하는 경우

2~5. (생략)

4) VE 검토조직: VE 책임자(VE Leader), VE Facilitator(지원), 분야별 전문가로 구성

→ 준비단계(설계VE 수행계획 수립, 오리엔테이션 및 현장답사) → 분석단계(워크숍 0일) → 실행단계(이행회의) → 사후관리”의 절차를 거쳐 설계VE를 수행하고 있으며, 설계VE가 효과적으로 진행될 수 있도록 설계부서를 통하여 설계용역의 계약 상대자인 설계사를 참여하도록 하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(▶▶▶▶부고시)」의 “제4장 설계VE시행에 관한 사항⁵⁾”에 따르면, 설계사(설계용역의 계약상대자)는 ①VE조직에 원안설계 자료를 제출하고, ②VE조직의 워크숍에 참여하여 원안설계에 대하여 설명하며, ③VE조직의 제안에 대하여 의견을 제시하고, ④채택된 제안은 이를 설계에 반영(수정설계)하도록 하고 있다.

그리고 △△△△△부에서 발주한 설계용역의 과업내용서에서 “과업의 범위에 설계의 경제성등 검토(VE) 업무 수행(필요 시)”을 포함하였고, “계약상대자는 설계에 대하여 기술자문위원회(또는 관련 심의(VE포함))에 상정할 수 있도록 하여야 하며, 기술자문위원회에 자문(또는 관련 심의(VE포함)) 후 그 결과에 따라서 상호 협의하여 보완하여야 한다.”라고 정하였다.

5) 제53조(설계자가 제시해야 할 자료), 제54조(설계VE 검토업무 절차 및 내용), 제56조(제안의 채택), 제60조(수정설계)

[그림 1] 과업내용서 중 계약상대자의 설계VE 참여와 관련한 내용(예시*)

< 생 략 >	< 생 략 >
0. 과업의 개요 - 0.0. 과업범위 및 주요내용(P.0.)	0. 행정사항 - 0.0. 인가 및 승인, 자문, 심의 등(P.00.)

* (예시) --- 사업 기본 및 실시설계 용역

따라서 설계부서(△△△△△부 등)에서는 설계VE 과정에서 설계용역의 기술적 연속성·안정성 및 효율성이 확보될 수 있도록 설계용역을 담당하는 설계사의 인력(이하 “참여기술인”이라 함)이 설계VE에 참여할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사 기간 중 △△△△△부에서 발주·감독한 설계용역의 설계VE 수행현황을 점검⁶⁾한 결과, [표 1]과 같이 일부(순번 0~0) 설계VE 이행회의에 참

6) 점검방법: ◇◇◇◇◇◇◇◇부로부터 설계VE 단계 중 이행회의의 서명록을 제공받았고, 이 중 서명록에 설계사의 참여인원이 있는 경우를 대상으로 점검함(일부 이행회의의 경우, VE조직(위원)의 서명만 받음)

석한 설계사의 인원 중 참여기술인의 비율은 00%(설계사인원 0명 중 참여기술인은 0명)에 그치는 것으로 확인되었다.

[표 1] 설계VE 이행회의 시 참여기술인 참석 현황

(단위: %)

순 번	설계용역명 (VE 범위)	이행회의 일자	설계사 참석인원		
			서명록 인원(A)	참여기술인 인원(B)	비율 (B/A)
< 생 략 >					

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

공단(◇◇◇◇◇◇◇◇부)에서 실시하는 설계VE에 대한 대응은 설계사의 과
업으로 정해져 있고, 설계VE는 설계사의 원안설계에 대한 대안을 발굴 → 제안
(검토) → 채택 → 반영(수정설계)하는 과정인만큼, △△△△△부에서는 설계VE
과정에 참여기술인의 참여율을 높일 수 있는 방안을 강구할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

환경시설이사(●●●●●●●●처장)는 부서에서 발주·감독하는 설계용역의 설

계VE 과정에 참여기술인의 참여율을 제고하기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】